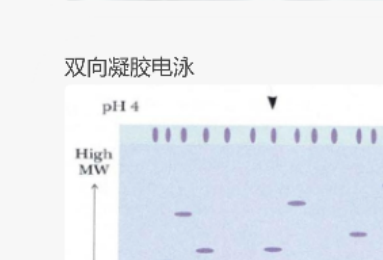
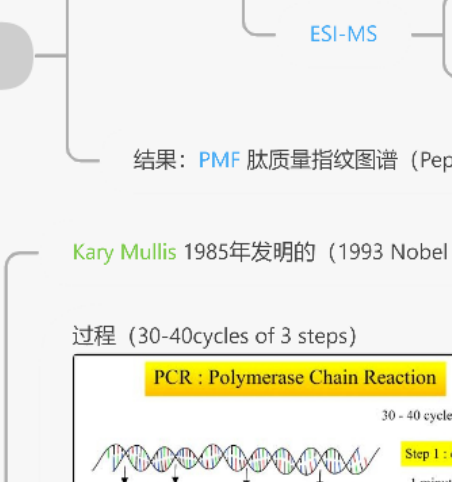
Ch4 Methods of Molecular Biology 分子生物学实验方法

- ①Gel electrophoresis 凝胶电泳
  - DNA&RNA带负电，迁移到正极
  - 越小就越快
  - 移动性与log(分子质量)有关
    - DNA分子质量不大时，呈线性
    - 太大就非线性
  - 胶的种类
    - 琼脂糖凝胶 Agarose Gel — 大分子
    - 聚丙烯酰胺凝胶 Polyacrylamide Gel — 小分子
  - 方法
    - SDS-PAGE
      - PAGE：PloyAcrylamide Gal Electrophoresis
      - SDS：使蛋白质变性
        - 包裹负电
        - 掩盖天然电荷，去除混杂因素，使分离仅与质量有关
    - 考马斯亮蓝染色Comassie Stain of Protein Gel

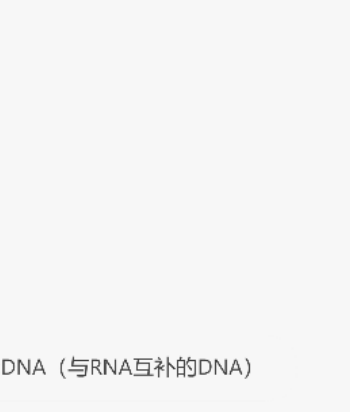
    - 双向凝胶电泳


pH 4
pH 10
High MW
Low MW
Direction of electrophoresis
SDS-polyacrylamide slab
Protein spot

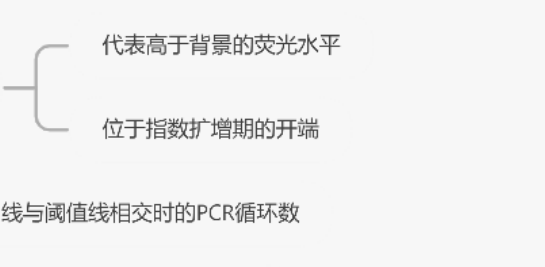
      - 第一维：等电点
      - 第二维：分子量
- ②Protein analysis by mass spectrometry 蛋白质质谱分析
  - 类型
    - MALDI-TOF
      - 基质辅助的激光解析电离-飞行时间质谱
      - Matrix-Assisted Laser Desorption Ionization Time-Of-Flight
    - ESI-MS
      - 电喷雾质谱
      - Electrospray ionization
  - 结果：PMF 肽质量指纹图谱（Peptide mass fingerprinting）
- ③PCR：Polymerase chain reaction 聚合酶链式反应
  - Kary Mullis 1985年发明的（1993 Nobel prize）
  - 过程（30-40cycles of 3 steps）


PCR : Polymerase Chain Reaction
30 - 40 cycles of 3 steps :
Step 1 : denaturation
1 minute 94 °C
Step 2 : annealing
45 seconds 54 °C
forward and reverse primers !!!
Step 3 : extension
2 minutes 72 °C
only dNTP's

    - denaturation 变性（94℃）
    - annealing 退火（温度越高特异性越好）
    - extension 延伸（72℃）
  - 需要的物质
    - GOI（Gene On Interests，感兴趣的基因）序列信息 — 用于设计primers
    - Appropriate template 合适的DNA模板
    - Enzymes
    - Mg2+（浓度可调节）
    - Buffer（调节pH和盐浓度）
    - dNTPs
  - 其余类型
    - RT-PCR 逆转录（reverse transcription） — mRNA → cDNA（与RNA互补的DNA）
    - Q-PCR 实时定量（real time quantitative）
      - SYBR Green I


未结合的SYBR Green I
(不能产生荧光)
引物
目的DNA
进行PCR
引物
结合到新DNA分子中的SYBR Green I
(产生绿色荧光)
延伸
新合成DNA
带SYBR Green I的DNA双链

        - 常用的荧光染料，在激发光前提下发出荧光
        - 不结合单链DNA，嵌合到双链DNA分子中
      - 阈值线The threshold line
        - 代表高于背景的荧光水平
        - 位于指数扩增期的开端
      - C_t值
        - 指反应曲线与阈值线相交时的PCR循环数
        - 用于量化浓度，C_t值越小，浓度越高
      - 计算方法
        - $\Delta\Delta C_t = \Delta C_t(Test\ gene) - \Delta C_t(Reference\ gene)$
        - 倍数：$2^{\Delta\Delta C_t}$
        - 假设右图中实验组中的内参基因（某看家基因）Ct值为20，对照组中同一内参基因的Ct值为19，那么实验组中基因A的表达量是对照组的多少倍？



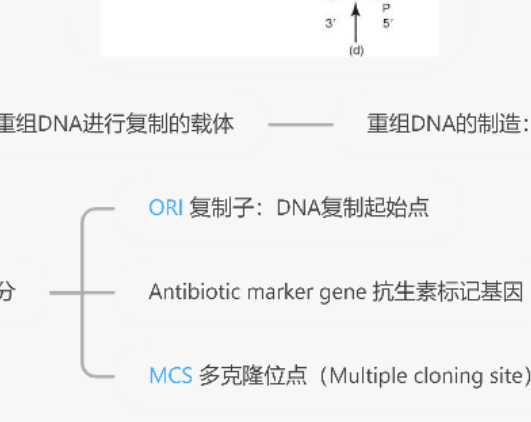
          - $\Delta\Delta C_t = \Delta C_t(21.92-20) - \Delta C_t(31.23-19) = -10.31$
          - 倍数$2^{\Delta\Delta C_t} = 2^{-10.31}$
    - Absolute quantification RT-PCR 绝对定量实时PCR
      - 很少使用
      - 需要做梯度稀释的标准品
- ④Gene cloning 基因克隆
  - 必要的工具
    - restriction endonucleases RE 限制性核酸内切酶
      - 最早在*E.coli* 中被发现
        - 避免外源基因入侵
        - 往往有对应的保护自身DNA的甲基化修饰的酶
      - 二型限制性内切酶的特点
        - **识别**特定双链DNA序列，并**酶切**两条链
        - 许多酶的识别位点是**回文序列**（palindromic）
        - 常用的RE总是在识别位点的特定位置进行切割
        - 产物
          - flush ends 平末端
          - 5' / 3' overhanging
      - 命名 — *HindIII*
        - 前三个字母斜体
          - 首字母：属名
          - 2-3：种名
        - 4：菌株
        - 罗马数字：第几个被鉴定
      - 不同内切酶之间关系
        - Isoschizomers 同裂酶

          SmaI C C C↓G G G
XmaI C↓C C G G G

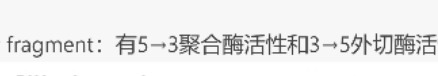
          - 来源于不同生物
          - 识别相同序列的RE
          - 可能切割相同或不同的位点
        - Isocaudomers 同尾酶

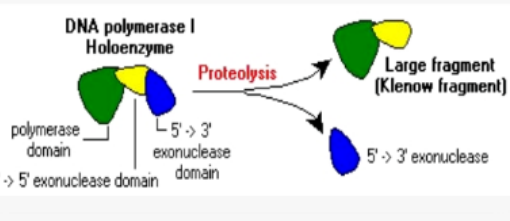
          BamHI G↓G A T C C
BglII A↓G A T C T

          - 识别序列不同
          - 但切割后形成相同末端
      - 辨析

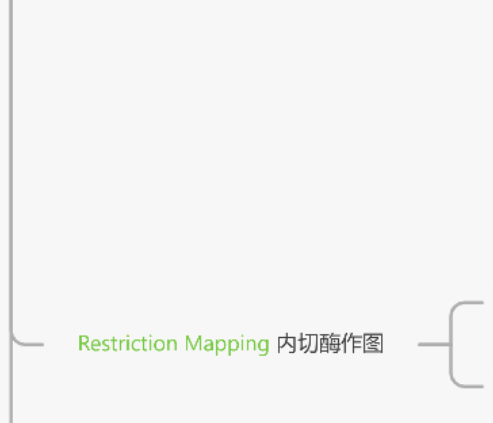


        - Nucleases 核酸酶：水解磷酸二酯键（b）
          - DNases
          - RNases
          - RNasaH（酶切RNA-DNA杂交链中的RNA链）
          - 核酸酶可特异性识别单链核酸、双链核酸或单双链均可识别
          - 分类
            - endonucleases 核酸内切酶 — 水解核酸链中间的磷酸酯键
            - exonnucleases 核酸外切酶 — 从核酸链末端单词酶切下一个核苷酸
        - Phosphatases 磷酸酶：水解磷酸单酯键（a）
    - cloning vectors 克隆载体
      - 概念：能使重组DNA进行复制的载体 — 重组DNA的制造：酶切；链接；导入宿主细胞
      - 必要组成部分
        - ORI 复制子：DNA复制起始点
        - Antibiotic marker gene 抗生素标记基因
        - MCS 多克隆位点（Multiple cloning site）：供外源片段插入
      - 载体类型
        - Plasmid 质粒 — pUC质粒
          - 组分
            - MCS
            - Selectable marker
            - ORI
            - LacZ'
          - 白斑的筛选原理
            - LacZ'：编码β半乳糖苷酶的N端，即α肽
            - E.coli突变体：C端
            - 正常情况：N端C端都有，β半乳糖苷酶有活性，使X-gal**变蓝**
            - 若DNA插入到MCS，LacZ'破坏，则为**白色**
        - Phages 噬菌体
          - 侵染宿主细胞比质粒更高效
          - 能整合更多外源DNA
          - λ噬菌体：用GOI代替integration-excision片段后，会强迫噬菌体走裂解循环（而非溶源循环），产生噬菌斑
        - Artificial chromosomes 人工染色体
          - YAC 酵母人工染色体（常用于克隆长达400kb的片段） — 在酵母细胞中存在并复制的必须三要素
            - TEL（telomeric）端粒：在染色体末端，保护线性DNA不被核酸酶酶切
            - CEN（centromeric）着丝粒
            - ARS（autonomous replicating sequence）自主复制序列：使DNA复制系统结合并在复制叉上移动
          - BAC 细菌人工染色体（常用于克隆长度100-300kb的片段） — 基于从大肠杆菌中提取到的F因子质粒
      - 载体的**导入方法**
        - 化学转化法（热继感受态细胞，对较大的质粒效果不佳）
        - 电转法
        - 噬菌体侵染
        - 脂质体转染（与生物膜融合）
        - 显微注射法
        - 硅纳米颗粒基因枪射入
      - 特定功能载体
        - shuttle vector穿梭载体：可在多种宿主细胞中增殖的
        - expression vector表达载体：包含能转录各种带克隆基因的启动子
    - 克隆过程需要的**酶**
      - 限制性内切酶 Restriction enzyme
      - 碱性磷酸酶 Alkaline phosphatase — 对载体5'末端去磷酸化，防止载体自联
      - DNA连接酶 Ligase
      - DNA 聚合酶 I：补平作用
        - Klenow fragment：有5→3聚合酶活性和3→5外切酶活性

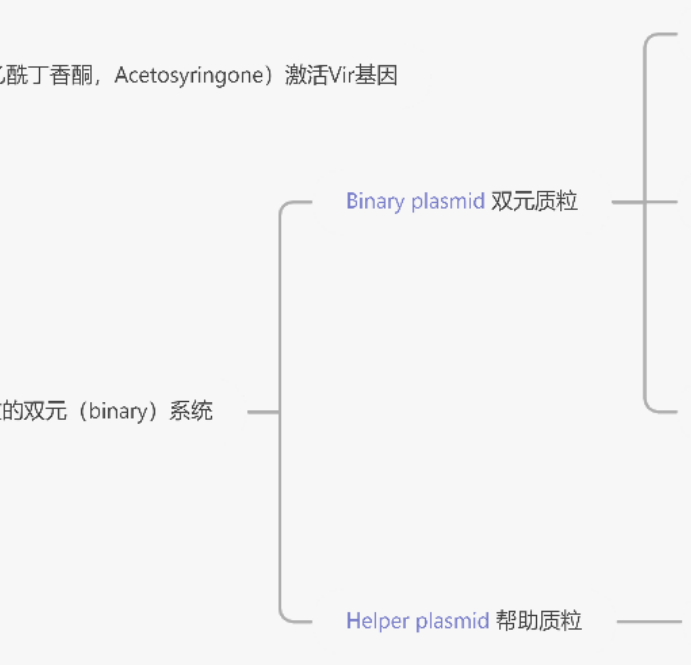

DNA polymerase I
Holoenzyme
Proteolysis
Large fragment
(Klenow fragment)
polymerase domain
3'→5' exonuclease domain
5'→3' exonuclease domain
5'→3' exonuclease


Klenow fragment

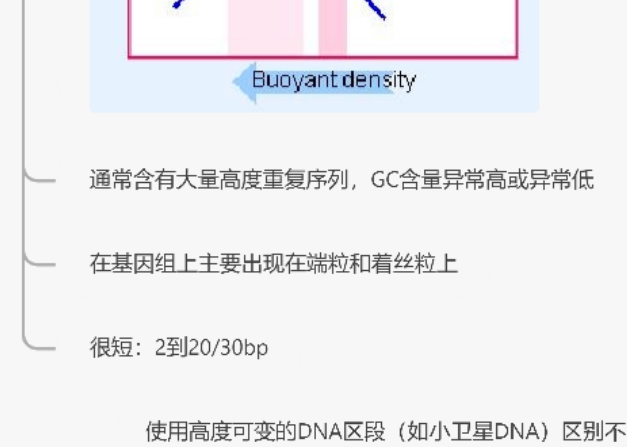
    - Restriction Mapping 内切酶作图
      - 使用不同的限制性内切酶多步酶切存在问题的DNA
      - 可用来判断线性外源片段接入质粒的方向
    - In-Fusion cloning 片段无缝克隆



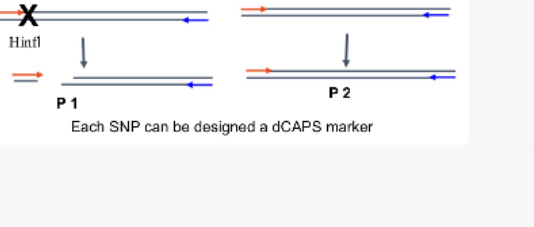
- ⑤Expressing cloned genes 克隆基因表达
  - 需要用cDNA序列（由mRNA逆转录）来进行克隆，因为原核生物没有mRNA加工系统，而cDNA中不含intron片段
  - 可用抗体检测法识别克隆表达产物
  - Expression vectors 表达载体
    - **必要组成部分**
      - 强启动子
      - 在ATG起始密码子前不远处有核糖体结合位点（RBS，ribosome binding site）
    - inducible expression vector 诱导表达载体
      - 除非收到诱导剂诱导，其余时候表达受抑制
      - 因为真核蛋白的大量表达对细菌而言可能有毒害作用，至少也会干扰细菌增殖
      - 启动子Promoter 与 诱导剂Inducer
        - Lac乳糖操纵子：IPTG（异丙基硫代半乳糖苷）
        - PBAD（来自阿拉伯糖操纵元的启动子）：arabinose（阿拉伯糖 作为诱导剂）
    - 融合蛋白Fusion proteins 的分离 — 镍亲和层析法（Nickel affinity chromatogtaphy）
      - 在蛋白质氨基端 + 6个His的短标签
        - 该标签对Ni有亲和力
        - 注意标签加在N端时不要移码
        - 标签加在C端时需要去终止子
      - 加咪唑（组氨酸，咪唑）洗脱
  - 真核表达系统
    - 优点
      - 蛋白质能正确折叠（fold）
      - 蛋白质能被真核反式修饰（modify）
    - 使用Shutter vector 穿梭载体
      - 能在细菌和真核细胞中复制
        - 一般首先再大肠杆菌中被克隆
        - 之后再将充足DNA转移到真核细胞中
      - 例
        - Yeast expression vector 酵母表达载体（2个小质粒）
        - Baculovirus 杆状病毒
        - Ti plasmid 农杆菌Ti质粒
          - opine 冠瘿碱


Between T-DNA borders: genes for plant tumorigenesis (auxin and cytokinin biosynthesis) and making special AA for their survive (opine)冠瘿碱
Oncogenic genes
Cytokinin production
Opine synthesis
Auxin production
Left T-DNA border
Right T-DNA border
T-region
Conjugative transfer
Ti plasmid (Octopine type)
Virulence region
Opine catabolism
Origin of replication

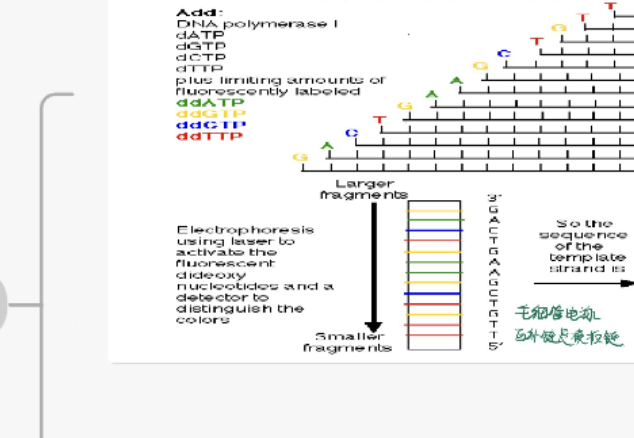
          - AS（乙酰丁香酮，Acetosyringone）激活Vir基因
          - 改造过的双元（binary）系统
            - Binary plasmid 双元质粒
              - 一种穿梭质粒，可在大肠杆菌和农杆菌中复制
              - T-DNA区段中
                - GOI
                - MCS
                - 基因标记（用于筛选导入外源基因的植物细胞）
              - T-DNA区段外
                - 基因标记（用于筛选导入外源基因的细菌）
                - ORI 复制起始位点
            - Helper plasmid 帮助质粒 — 包含致毒基因vir
              - 切割
              - 保护T-DNA不被切割
              - 使T-DNA靶向到达细胞核
- ⑥Nucleic acid hybridization 核酸杂交
  - 含有互补碱基片段的单链核酸可形成双螺旋
  - Southern Blot
    - **检测特定DNA片段**
    - ①限制性内切酶消化基因组DNA
    - ②凝胶电泳分离DNA片段
    - ③将胶上的DNA变性（denatured），双链→单链
    - ④将DNA从胶上转移到尼龙膜上
      - 毛细管印迹法
      - 电转膜法
    - ⑤干烤或紫外线照射固定DNA
    - ⑥与相对应结构的标记探针杂交
    - ⑦标记示踪Labeled Tracers
      - 放射性 radioactive示踪
        - 放射性自显影 autoradiography + 磷屏成像 phosphorimaging
        - 液闪
      - 化学发光法 chemiluminescence
    - 卫星 Satellite DNA
      - 真核生物中，与主要DNA密度不同的一部分DNA
      - 氯化铯密度梯度超速离心可以区别出（密度梯度超速离心：density gradient ultracentrifugation）



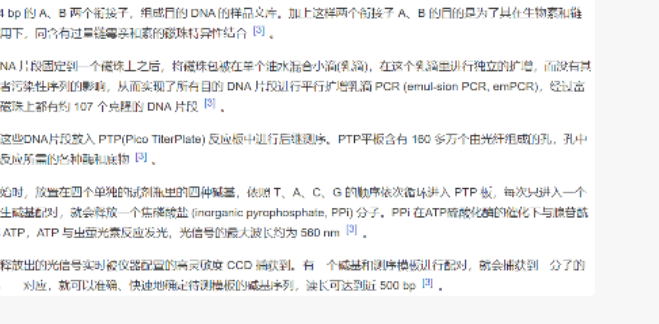
      - 通常含有大量高度重复序列，GC含量异常高或异常低
      - 在基因组上主要出现在端粒和着丝粒上
      - 很短：2到20/30bp
    - DNA fingerprinting 印迹
      - 使用高度可变的DNA区段（如小卫星DNA）区别不同个体（individuals）
      - Minisatellite DNA（小卫星DNA）
        - 可变数目串联重复（variable number tandem repeat，VNTR）
        - 由15~65bp的基本单位串联而成，总长通常不超过20kb，重复次数在群体中是高度变异的
      - Microsatellite DNA（微卫星DNA）
        - 微卫星DNA = 短串联重复序列STR（short tandem repeat） = 简单序列重复SSR（simple sequence repeat）
        - 重复单元2-6bp，总长度50-100bp
        - 在人的基因组中散布在30000个位点，常用于亲子、司法鉴定
      - RFLP（Restriction Fragment Length Polymorphism，限制性内切酶片段长度多态性）
        - 产生原因：突变发生在限制性内切酶识别位点上
        - 用southern可进行DNA分型
  - Northern Blot
    - **用DNA探针检测特定RNA片段**
    - 需要内参（loading control），往往使用看家基因（housekeeping gene）
  - FISH（Fluorescence in situ-hybridization）**荧光原位杂交**
- ⑦PCR-based DNA typing 基于PCR的DNA鉴定
  - STR/SSR DNA 分型（分析）技术：无需做southern，只需对微卫星基因位点进行PCR扩增
  - 适用于区别SNP（单核苷酸多态性，single nucleotide polymorphism）的方法
    - CAPS（酶切扩增多态性序列，cleaved amplified polymorphism sequence）
      - 先用已知位点的DNA序列去设计一套特异性的PCR引物（19~27 bp），然后应用这些去扩增该位点上的某一DNA 片段
      - 接着用一种专一性的限制性内切酶切割所得的扩增带并进行RFLP分析
    - dCAPS（衍生酶切扩增多态性序列，derived cleaved amplified polymorphism sequence）


SNP
P1 ----------------GCTTCCACAAGTC--------------------------------
P2 ----------------GCTTCCACAAGTT--------------------------------
Design a forward primer: -----GCTTCCACGAGT-
HinfI recognize site: GANTC
调节退火温度（降低）
HinfI
P 1
P 2
Each SNP can be designed a dCAPS marker

- ⑧DNA sequencing DNA测序
  - 一代：Sanger Chain-termination sequencing method 双脱氧核苷酸末端终止法


Sanger 双脱氧末端终止法测序原理
Single-stranded DNA to be sequenced
Add:
DNA polymerase I
dATP
dGTP
dCTP
dTTP
plus limiting amount of fluorescently labeled
ddATP
ddCTP
ddGTP
ddTTP
Larger fragments
Smaller fragments
Electrophoresis using laser to activate the fluorescent dideoxy nucleotides and a detector to distinguish the colors
So the sequence of the template strand is

  - Next generation（同时在多通道里进行高通量测序）
    - 454焦磷酸法



      ①首先将待测的目的DNA分子打断成 300-800 bp 的片段，然后在 DNA 片段的 5' 端加上一个磷酸基团，3' 变成平端，在两端分别加上 44 bp 的 A、B 两个衔接子，组成目的 DNA 的样品文库。加上这样两个衔接子 A、B 的目的是为了其在生物素和链霉亲和素的作用下，同含有过量链霉亲和素的磁珠特异性结合 [3]。

      ②目的 DNA 片段固定到一个磁珠上之后，将磁珠包被在单个油水混合小滴(乳滴)，在这个乳滴里进行独立的扩增，而没有其他的竞争性或者污染性序列的影响，从而实现了所有目的 DNA 片段进行平行扩增乳滴 PCR (emul-sion PCR, emPCR)，经过富集之后，每个磁珠上都有约 107 个克隆的 DNA 片段 [3]。

      ③随后将这些DNA片段放入 PTP(Pico TiterPlate) 反应板中进行后续测序。PTP平板含有 160 多万个由光纤组成的孔，孔中载有化学发光反应所需的各种酶和底物 [3]。

      ④测序开始时，放置在四个单独的试剂瓶里的四种碱基，依照 T、A、C、G 的顺序依次循环进入 PTP 板，每次只进入一个碱基。如果发生碱基配对，就会释放一个焦磷酸盐 (inorganic pyrophosphate, PPi) 分子。PPi 在ATP硫酸化酶的催化下与腺苷酰硫酸反应生成 ATP，ATP 与虫荧光素反应发光，光信号的最大波长约为 560 nm [3]。

      ⑤此反应释放出的光信号实时被仪器配置的高灵敏度 CCD 捕获到。有一个碱基和测序模板进行配对，就会捕获到一分子的光信号，由此一一对应，就可以准确、快速地确定待测模板的碱基序列，读长可达到近 500 bp [3]。

    - Solexa
    - Solid